

Dana jest funkcja $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 3$, określona w zbiorze liczb rzeczywistych. Oblicz wszystkie możliwe miary kątów nachylenia do osi OX stycznych do wykresu tej funkcji.

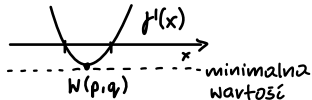
$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 3$$

$$f'(x_0) = a = \operatorname{tg} \alpha$$

① wyznaczamy pochodną

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2 = \operatorname{tg} \alpha$$

② analizujemy zbiór wartości pochodnej

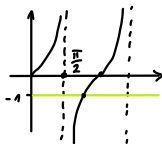


$$q = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-(36-24)}{4 \cdot 3} = \frac{-12}{12} = -1$$

③ rozwiązujemy nierówność

$$\operatorname{tg} \alpha \geq -1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 135^\circ$$



$$\alpha \in \langle 0^\circ, 90^\circ \rangle \cup \langle 135^\circ, 180^\circ \rangle$$

$$\text{Odp: } \alpha \in \langle 0^\circ, 90^\circ \rangle \cup \langle 135^\circ, 180^\circ \rangle$$